ARTEFATO: ÁRVORE DE TAREFAS CONCORRENTES (CTT)

Domínio: Transporte Público do Distrito Federal (SEMOB-DF / BRB Mobilidade)

Tarefa Analisada: Configurar e utilizar o alerta inteligente de saída de casa

Persona de Referência: João Pedro Carvalho (Estudante da UnB Gama, morador de Samambaia Norte)

Legenda da Notação CTT

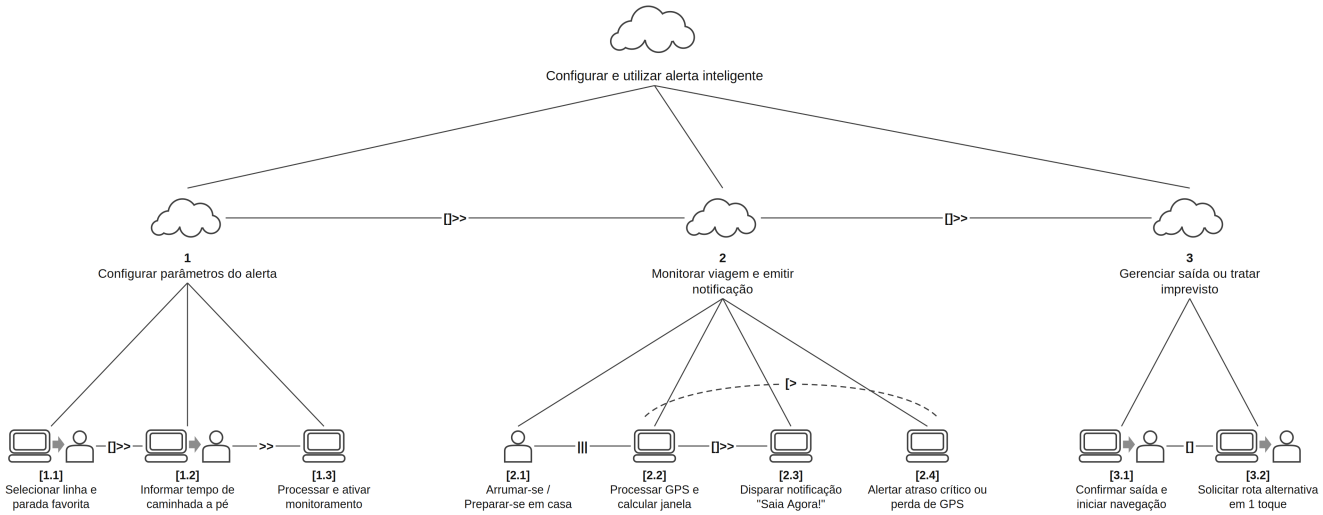
1. Tipos de Tarefas (Categorias Gráficas):

- ☁️ **Tarefa Abstrata:** Representa uma composição ou agrupamento funcional de tarefas nos níveis superiores e intermediários.
- 👤↔️🖥️ **Tarefa Interativa:** Diálogo direto entre o usuário e o sistema através da interface do aplicativo.
- 🖥️ **Tarefa do Sistema:** Processamento automático realizado pelo aplicativo/servidor em *background*, sem exigir ação do usuário.
- 👤 **Tarefa do Usuário:** Ações cognitivas ou físicas realizadas pelo usuário no mundo real fora do sistema.

2. Operadores Temporais (Relações de Execução):

- `>>` **Ativação:** A segunda tarefa só inicia após a conclusão da primeira.
- `[]>>` **Ativação com Passagem de Informação:** A segunda tarefa só inicia após a primeira e recebe dados gerados por ela.
- `[]` **Escolha / Alternativas:** Tarefas disponíveis simultaneamente; iniciar uma desabilita a outra.
- `|||` **Tarefas Concorrentes:** Podem ser realizadas ao mesmo tempo ou em qualquer ordem intercalada.
- `|=|` **Tarefas Independentes:** Podem ser feitas em qualquer ordem, mas, uma vez iniciada uma, ela deve ser concluída antes da outra.
- `[>;` **Desativação / Interrupção:** A primeira tarefa é completamente interrompida e cancelada pela segunda.
- `|>;` **Suspensão / Retomada:** A primeira tarefa é pausada temporariamente e retomada do ponto onde parou após a conclusão da segunda.

1. Diagrama em Árvore Hierárquica



2. Detalhamento e Mapeamento dos Ramos do CTT

Ramo 1: ☁ Configurar parâmetros do alerta

- **Contexto de IHC:** O usuário configura os dados iniciais necessários na interface.
- **Fluxo de Interação:**
  - O usuário executa a tarefa interativa **[1.1] Selecionar linha e parada favorita** (👤↔🖥).
  - A informação da linha escolhida é repassada via operador `[]>>;` para a tarefa interativa **[1.2] Informar tempo de caminhada até a parada** (👤↔🖥).
  - Em seguida, via operador de ativação (`>>`), a tarefa do sistema **[1.3] Processar e ativar monitoramento** (🖥) é disparada para registrar o escopo no servidor.
  - O ramo inteiro passa as configurações salvas (`[]>>`) para alimentar o ramo de monitoramento.

Ramo 2: ☁ Monitorar viagem e emitir notificação

- **Contexto de IHC:** Demonstra a concorrência entre as atividades humanas no mundo físico e o processamento de software em *background*.
- **Fluxo de Concorrência e Interrupção:**
  - Enquanto o usuário realiza a tarefa do usuário **[2.1] Arrumar-se / Preparar-se em casa** (👤) no ambiente físico, o sistema executa **simultaneamente (|||)** a

tarefa do sistema **[2.2] Processar GPS do ônibus e calcular janela de tempo** (💻).
    - **Caminho Feliz (Sucesso):** Quando o tempo estimado do GPS se iguala ao tempo de caminhada, **[2.2]** ativa com passagem de informação (`[]>>`) a tarefa do sistema **[2.3] Disparar notificação push crítica ("Saia Agora!")** (💻), que chega ao celular do usuário.
    - **Caminho de Exceção (Interrupção por Erro/Atraso):** Caso o ônibus perca o sinal de GPS ou atinja um atraso crítico no trânsito do DF, a tarefa **[2.4] Alertar atraso crítico ou perda de sinal** (💻) **desativa/interrompe ([>)** o monitoramento normal **[2.2]**, redirecionando o contexto imediatamente para a busca de rotas alternativas no Ramo.

Ramo 3: ☁️ Gerenciar saída ou tratar imprevisto

- **Contexto de IHC:** Ocorre quando o usuário recebe a notificação do sistema.
- **Fluxo de Escolha ([]):**
    - O usuário tem duas tarefas alternativas dispostas em relação de escolha (`[]`):
        - **Opção A:** Executar a tarefa interativa **[3.1] Confirmar saída imediata e iniciar navegação a pé** (👤↔💻), caso esteja pronto para caminhar até o ponto.
        - **Opção B:** Executar a tarefa interativa **[3.2] Solicitar rota alternativa de emergência em 1 toque** (👤↔💻), caso tenha ocorrido um imprevisto pessoal ou o ônibus tenha sofrido atraso crítico.

3. Tabela de Especificação dos Nós do CTT

Código	Nome da Tarefa	Categoria CTT	Operador Temporal Aplicado	Descrição e Papel na Interação
0	Configurar e utilizar alerta inteligente	☁️ Abstrata	N/A (Raiz)	Agrupamento geral da meta do usuário.
1	Configurar parâmetros do alerta	☁️ Abstrata	`[]>>`	Agrupa as configurações de entrada.
1.1	Selecionar linha e parada favorita	👤↔💻 Interativa	`[1.1] []>> [1.2]`	Seleção da "Rota UnB Gama" na tela inicial.
1.2	Informar tempo de caminhada a pé	👤↔💻 Interativa	`[1.2] >> [1.3]`	Definição do tempo a pé (ex: 6 min).

1.3	Processar e ativar monitoramento	Sistema	N/A (Folha)	Servidor registra o rastreamento em segundo plano.
2	Monitorar viagem e emitir notificação	Abstrata	`[>` ou `[]>>`	Agrupa o processamento passivo em *background*.
2.1	Arrumar-se / Preparar-se em casa	Usuário	`[2.1] ||| [2.2]`	Atividade humana no mundo real (não-computacional).
2.2	Processar GPS e calcular janela	Sistema	`[2.2] []>> [2.3]` / `[2.2] [> [2.4]`	Algoritmo do app monitorando o trânsito do DF.
2.3	Disparar notificação "Saia Agora!"	Sistema	N/A (Folha)	Emissão do alarme sonoro e *push notification*.
2.4	Alertar atraso crítico / perda GPS	Sistema	`[2.4] []>> [3.2]`	Processamento de falha que interrompe a rota.
3	Gerenciar saída ou tratar imprevisto	Abstrata	N/A (Ramo final)	Agrupa a tomada de decisão do passageiro.
3.1	Confirmar saída e iniciar navegação	Interativa	`[3.1] [] [3.2]`	Confirmação de saída e contagem regressiva.
3.2	Solicitar rota alternativa em 1 toque	Interativa	`[3.1] [] [3.2]`	Acionamento de plano B para não perder a aula.

4. Análise de Limitações do CTT e Mecanismos Complementares de IHC

A literatura de IHC destaca que a notação CTT possui como limitação a **ausência de elementos nativos para representar mecanismos de prevenção e tratamento de erros na interação**. Para suprir essa limitação e garantir a qualidade de uso, especificam-se as seguintes diretrizes complementares para os nós interativos do CTT:

1. **Prevenção de Erro no Nó [1.2] (Informar tempo de caminhada):**
- *Mecanismo:* O sistema deve fornecer um valor *default* calculado automaticamente via GPS do celular com base na distância da parada (ex: 6 minutos), evitando que o usuário insira valores absurdos (como 0 ou 120 minutos).
2. **Tratamento de Ruptura de Conexão no Nó [2.2] (Processar GPS em Background):**

- *Mecanismo:* Se o celular do usuário perder a conexão 4G enquanto ele se arruma em casa, o app deve disparar um aviso sonoro local de alerta: *"Sem sinal de internet. Verifique sua conexão para manter o alerta ativado"*.

3. **Prevenção de Falha de Notificação no Nó [2.3] (Disparar Notificação Push):**

- *Mecanismo:* Ao configurar a funcionalidade pela primeira vez, o aplicativo solicita explicitamente a permissão de "Alerta Prioritário", garantindo que a notificação soe mesmo com o smartphone no modo "Não Perturbe" ou de economia de bateria.